과제 1 · 프로젝트 관리

Java 블로그 작업 제어기 프로젝트 관리 보고서

대상 선정부터 범위, 시스템 관계, 제약, 규모 산정, 업무 분해와 일정까지의 6단계 계획

프로젝트	**H.Dev Studio Java**
대상	**PC 기반 소프트웨어 작업 제어기**
계획 기준	**v0.7.4-java.1 · 기존 자산 재사용**

성명 장형준

학번 22413564

전공 컴퓨터공학전공

제출일 2026년 10월 7일

목차

1. 대상 제어기 선택

2. 목표와 범위

3. 문맥과 이해관계자

4. 제약과 위험

5. 규모와 시간 산정

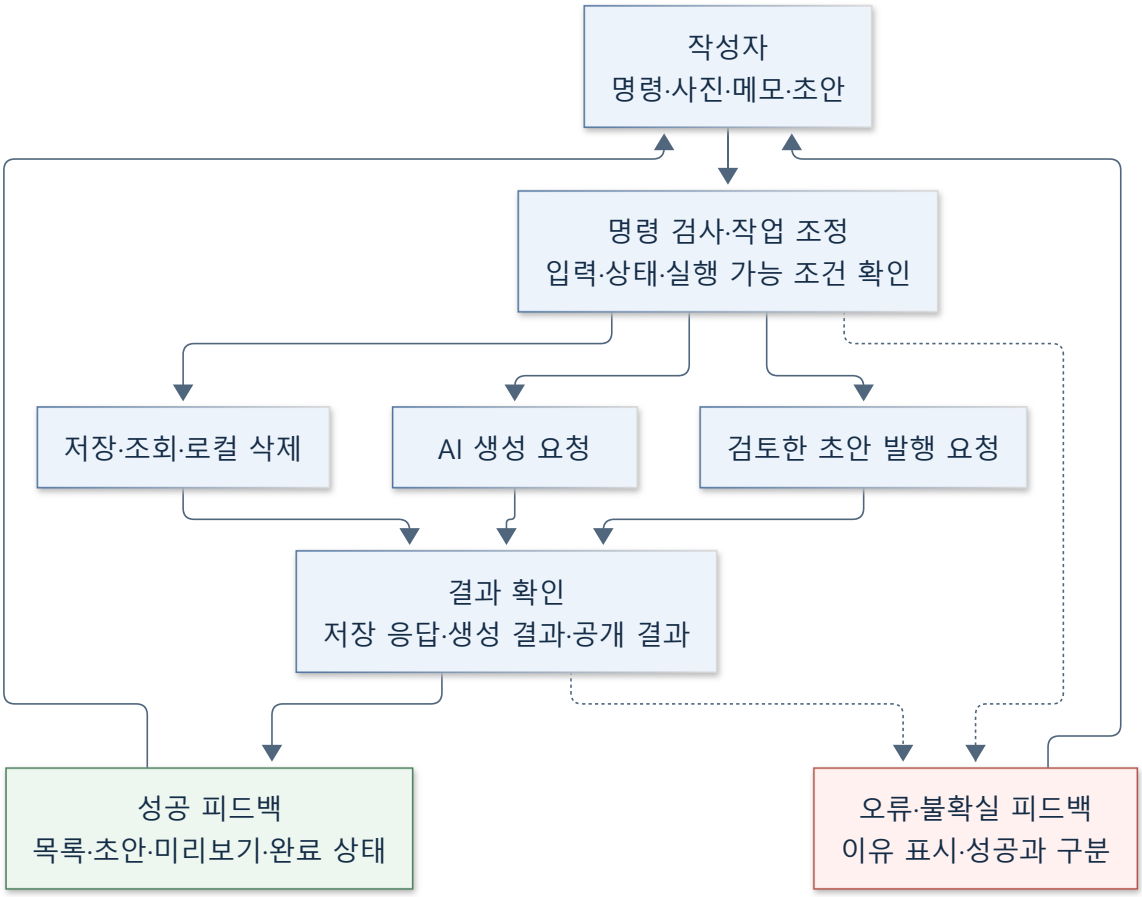
6. 주요 업무와 WBS

1. 대상 제어기 선택

PC 기반 소프트웨어 작업 제어기로서 사용자의 명령에 따라 글의 입력·상태·저장·외부 전달을 관리하는 H.Dev Studio Java를 선택한다. 입력과 피드백이 분명하며 기존 화면·AI·발행 자산에 Java 저장 계층을 연결해 독립 앱으로 구축할 수 있다.

> **단계 목적:** 제어 대상과 동작을 정의한다. **필수 내용:** 대상·선정 이유·사용자·입력과 피드백.

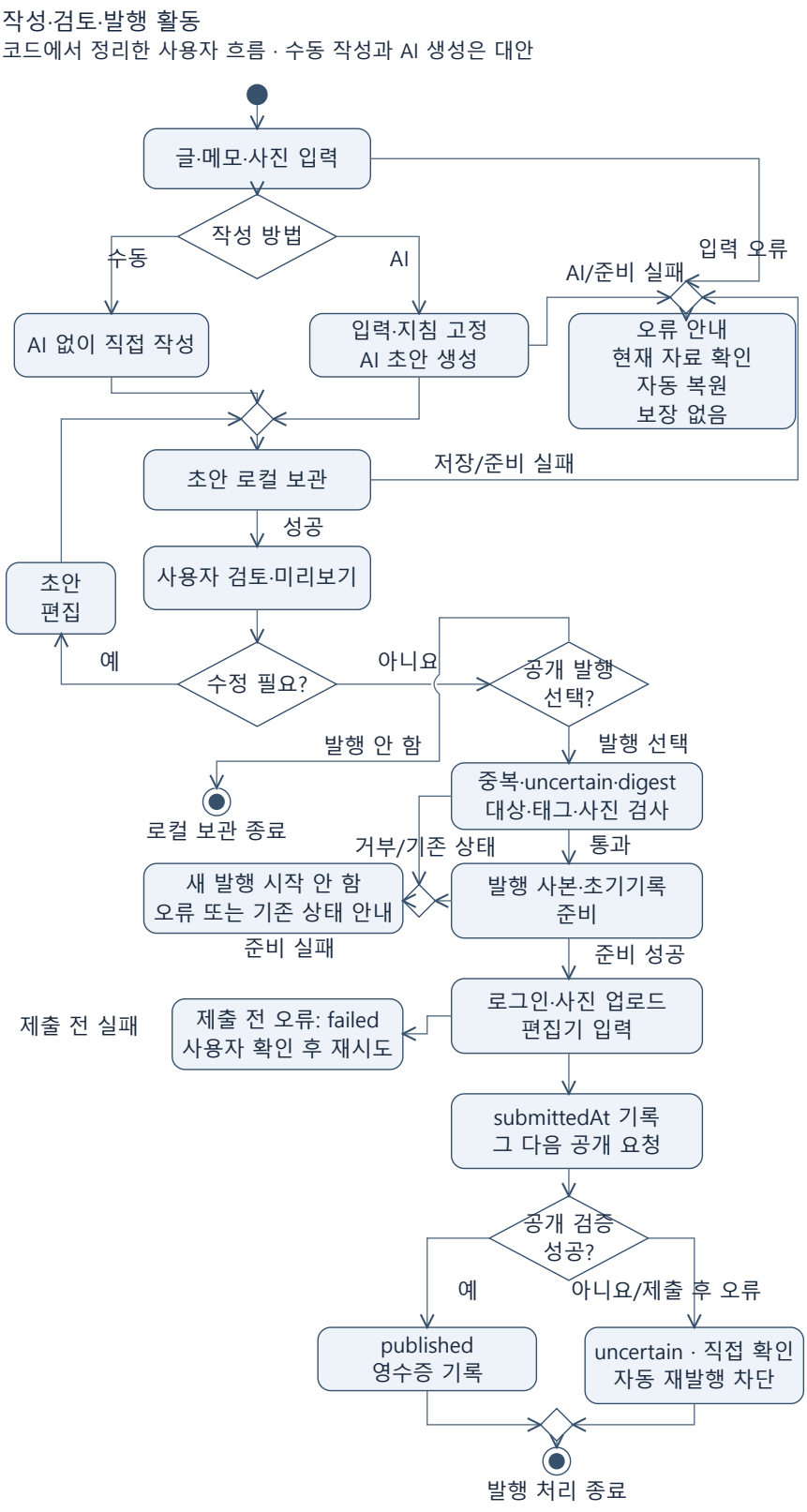
항목	선택한 대상
사용자	사진과 메모로 자신의 블로그 글을 작성하는 개인
제어 대상	글 작업 상태, 자료 저장, AI 생성 요청, 검토한 초안의 발행 순서
환경	Windows PC의 Electron·Node.js 앱과 Java 저장 계층



입력부터 결과와 오류 피드백까지의 제어 개념

해석: 기존 요구와 기준 커밋 `5025a9d`의 코드에서 도출한 제어 개념이다. 실제 프로그램의 상태 전이도를 뜻하지 않는다. 하드웨어 대신 글 작업을 제어하며, 실패는 성공과 구분하여 사용자에게 돌려준다.

작성·검토·발행 활동



작성·검토·발행 활동

코드에서 정리한 사용자 흐름: 수동 작성과 AI 생성은 대안이며, 저장한 초안은 사용자가 검토한다. 공개 요청 전 오류와 제출 후 불확실 상태를 구분하고 `uncertain`에서는 자동으로 재발행하지 않는다.

근거: 화면 작업, 공개 발행 상태

근거: 사용 안내, HTTP 작업 조정, 발행 상태 처리.

2. 목표와 범위

기존 사용 흐름을 유지하고 저장·관리를 Java로 연결하여, 원본 소스·자료와 분리한 독립 Windows 앱을 구축한다.

> **단계 목적:** 포함 범위와 완료 기준을 정한다. **필수 내용:** Project Scope Statement·In/Out-of-Scope·인수 조건·기존 기능 대응.

범위와 산출물

범위 ID	목표와 포함 업무	주요 산출물	연결 검수	주 구현 WBS
S01	독립 소스·앱 식별자·자료 폴더·실행 환경 마련	독립 복제본, 전용 자료 설정, Java 빌드/실행 경로	AC01·02	2.1·2.2
S02	글·메모·사진·참고자료 저장/조회, 용량 조회, 지정 글 로컬 삭제	글 자료 저장·조회·삭제 기능	AC03·05·06	3.1·3.2·3.5
S03	해시를 이용한 입력 사본, 초안 편집 저장·재열기·이력	스냅샷, 초안, 편집 이력	AC03·04·05	3.1·3.3·3.4
S04	현재 블로그 1개의 카테고리 캐시, 블로그별 분류 지침과 기본 지침, 충돌 검사	현재 분류 캐시, 기본 지침, 블로그별 분류 지침	AC03·08	4.1–4.3
S05	Node와 Java의 JSON 요청·응답, 오류와 API 연결	Java 진입점, 연결부, 오류 전달 규약	AC03·07	5.1·5.2
S06	기존 화면·편집·렌더링·AI·참고 수집·티스토리 연결 기능 보존	기존 작업 흐름을 유지한 통합 앱	AC04·05·08·09·10	6.1–6.3
S07	Windows 빌드, 검증 결과, 시연·실행·구조 안내	실행 파일, 검사 기록, 시연 및 인계 문서	AC01·02·09	8.1–8.3

분석 WBS 1, 검증 WBS 7, 관리 WBS 9는 범위를 공통 지원한다. 핵심 인계물은 독립 앱 소스·Java 저장 모듈·JSON 규약·개인 자료를 제외한 EXE·검사/실행/시연 문서이다.

제외 범위: 예약 실행·폴더 감시·모바일·다중 사용자 서버·DB 도입·전체 Java 재작성·AI 모델 개발·공개 기존 글의 자동 수정/삭제 신규 기능은 포함하지 않는다. 기존 로그인/관리 창에서 사용자가 직접 기존 글을 수정하는 기능은 보존한다.

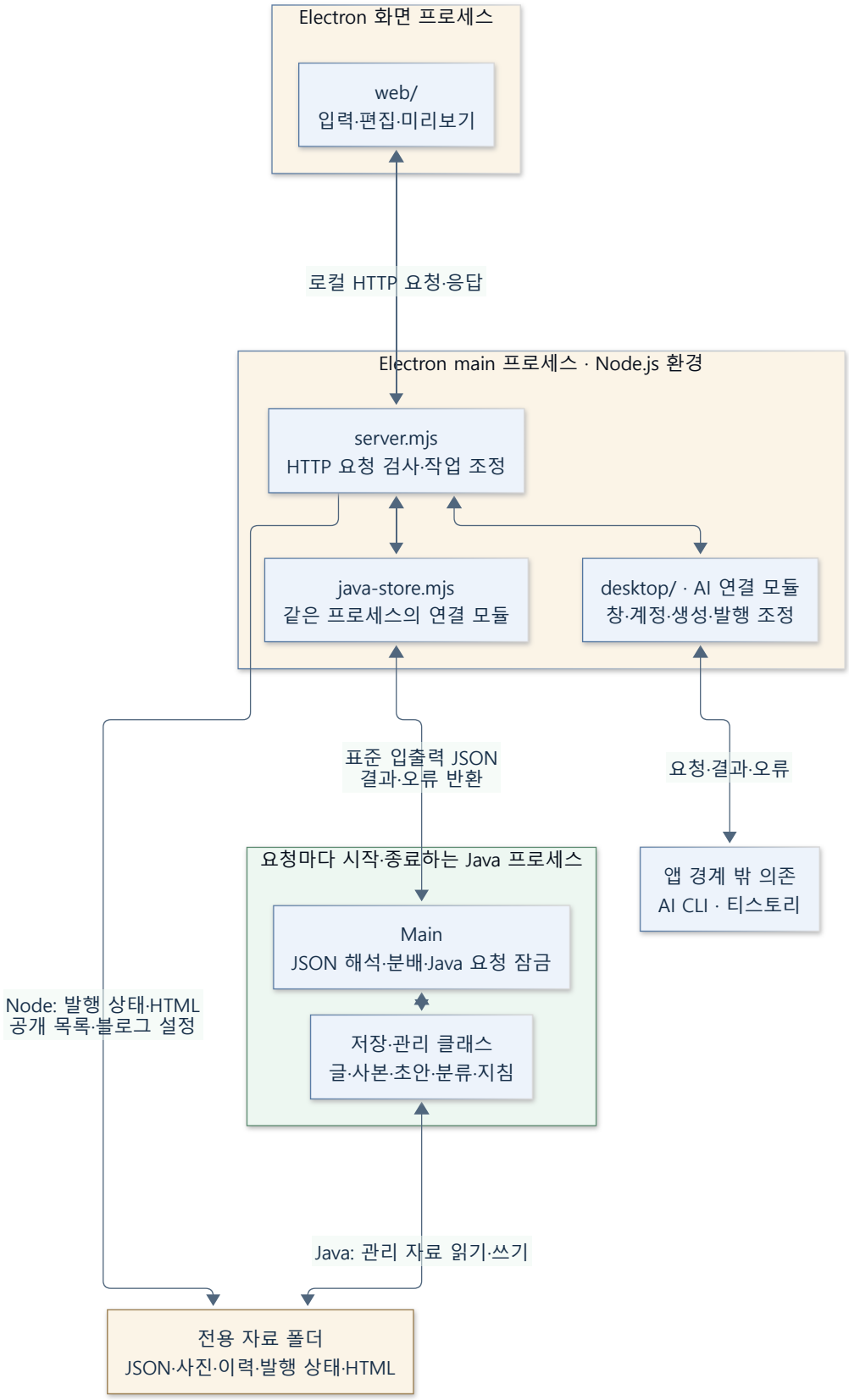
인수 조건

각 조건은 계획상의 확인 방법이며 이번 작성일의 앱 재검증 결과를 뜻하지 않는다.

ID	통과 조건	확인 방법
AC01	직접 작성 Java 클래스가 30개 이하이고 빌드된다	소스 선언 수·빌드 결과 확인. 현재 기준은 11개

ID	통과 조건	확인 방법
AC 02	개발/배포가 전용 자료 위치를 사용하고 원본 자료를 수정하지 않는다. 개인 자료를 제외한 EXE를 Java 설치 PC에서 안내대로 실행·저장·재열기 할 수 있다	임시 자료로 개발/EXE의 쓰기 위치·재열기·원본 경로 거부 확인, 패키지 개인 자료 미포함·실행 안내 재현
AC 03	`app.json` 메타데이터 추가 필드와 전달된 `draft.json` 최상위 확장 필드, 한글·이모지가 저장 후 유지된다	해당 검사 자료의 저장 전후 값 비교. 카테고리처럼 알려진 필드로 정규화하는 JSON은 임의 필드 보존 대상에서 제외
AC 04	초안 재열기 시 제목·본문·사진 참조·사용자 선택이 연결된다. 같은 입력 사본을 재사용하고 초안을 편집한 뒤 같은 사본에 저장할 때 이전 초안 이력을 보존한다	초안 보관→재열기 값 비교, 동일 입력의 사본 재사용·초안 편집 이력 확인
AC 05	사진을 작업 목록에서 제외해도 원본 파일이 보존된다	순서 목록과 실제 파일을 분리하여 확인
AC 06	로컬 삭제는 승인한 글 ID의 입력·초안·버전에만 적용된다	다른 글이 함께 있는 별도 자료로 대상 경로·다른 글 보존 확인
AC 07	Java 실행·응답·저장 실패를 성공으로 표시하지 않는다	Java 누락, 잘못된 JSON, `ok=false`의 API/UI 오류 확인
AC 08	오래된 revision(저장 버전) 덮어쓰기를 차단하고 다른 블로그 입력을 거부한다. 번호·전체 경로가 불일치한 분류 지침은 적용하지 않는다	같은 revision 저장 충돌, 다른 블로그 거부, 유효한 분류의 지침 번호/경로 불일치 시 빈 지침 반환 확인
AC 09	모의 검사와 실제 외부 서비스 확인의 증거를 구분한다	결과에 검사 환경·일자·대상·실제 공개 여부 명시
AC 10	기존 20개 기능 묶음의 적용 가능한 모의/로컬 시나리오를 확인하고 기대 결과·실제 결과·근거를 남긴다	기능 보존 대응표로 모의/로컬 결과를 기록하고 실제 AI·외부 서비스 등 미확인 항목을 명시

내부 책임과 통신 경계

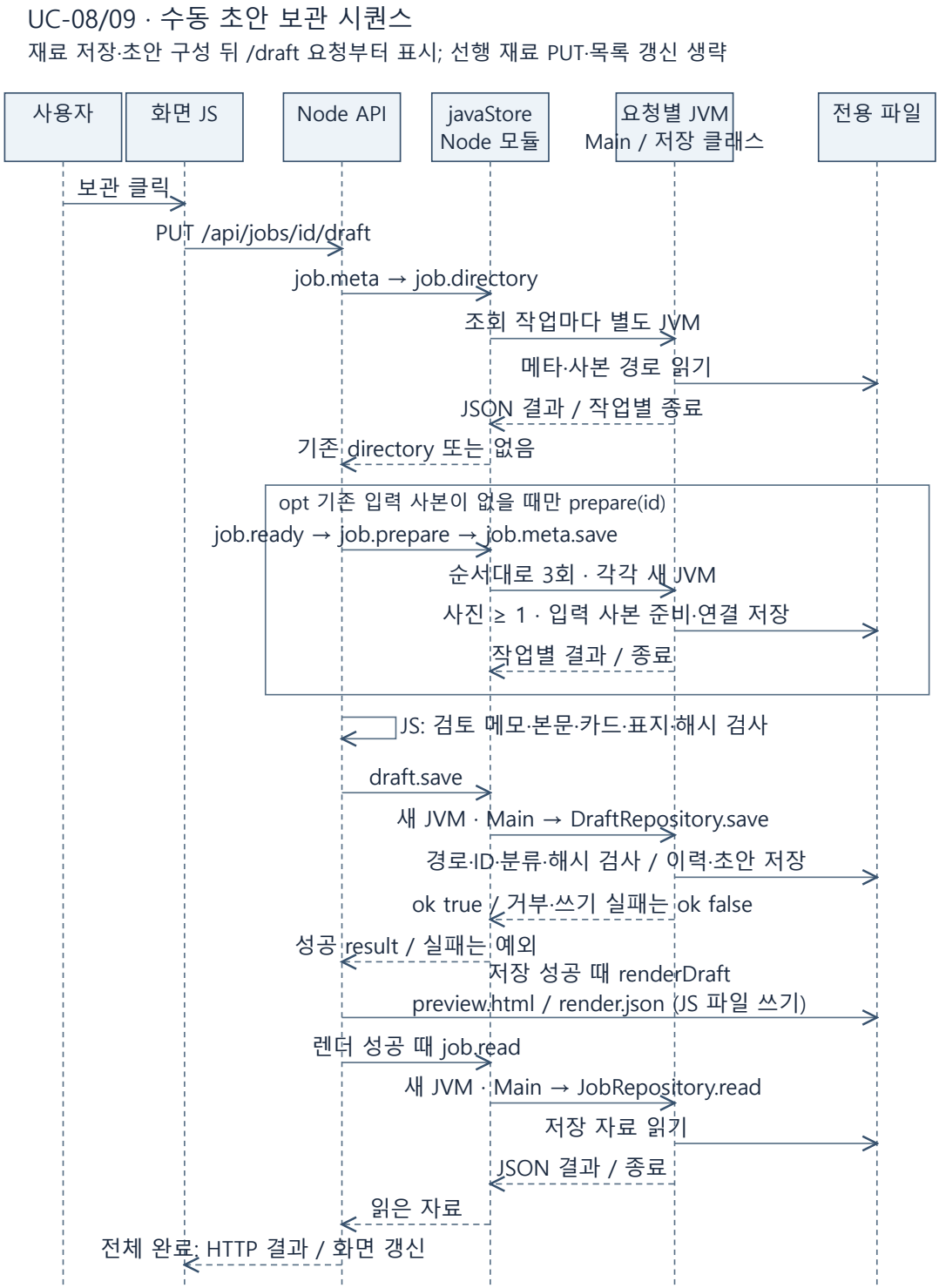


화면·Electron Node·요청별 Java 프로세스와 파일 책임

구현 확인: 기준 커밋 `5025a9d`, 데스크톱 실행 기준. HTTP API와 javaStore는 Electron main의 Node 환경에 있는 모듈이며, Java Main과 저장 클래스는 요청마다 실행되는 같은 JVM 안에 있다. 웹 모드는 별도 Node 프로세스에서 같은 API를 실행한다.

Java는 별도 서버를 열지 않는다. Node에도 발행 상태·HTML·공개 목록·블로그 설정 쓰기가 남아 있어 모든 파일 쓰기가 Java라는 뜻은 아니다.

UC08/09 수동 초안 보관 시퀀스



오류: JS 검증 거부·Java 오류·파일 쓰기 실패는 성공 대신 오류 응답으로 전달한다.
Java 실패 뒤에는 렌더/재조회를 진행하지 않는다. 쓰기 실패는 부분 반영 가능하다.
Java 저장 후 renderDraft/job.read 실패는 이미 저장한 초안을 자동 복원하지 않는다.

기준 코드 확인: 재료 저장·수동 초안 구성 뒤의 보관 요청을 요약하며, Java 작업 호출마다 별도 JVM을 실행한다. Java 저장 뒤 JS 미리보기 또는 재조회가 실패해도 이미 저장한 초안을 자동 복원하지 않는다.

근거: 저장 API, Java 연결, 초안 저장

기존 20개 기능 묶음의 대응

기존 기능 묶음	범위 ID	기존 기능 묶음	범위 ID
작업실과 탐색	S06	카테고리	S04·S06
글 관리	S02·S03	카테고리 프롬프트	S04·S06
사진	S02·S03·S06	기본 프롬프트	S04
입력 버전	S03	말투 분석	S04·S06
AI	S06	공개 글	S06
초안	S03·S06	로그인·관리	S06
편집 조작	S06	첫 실행·전환	S01·S04·S06
참고자료	S02·S03·S06	발행	S06
본문 꾸미기	S06	중복 방지	S06
표지	S02·S03·S06	CLI·배포	S01·S02·S03·S07

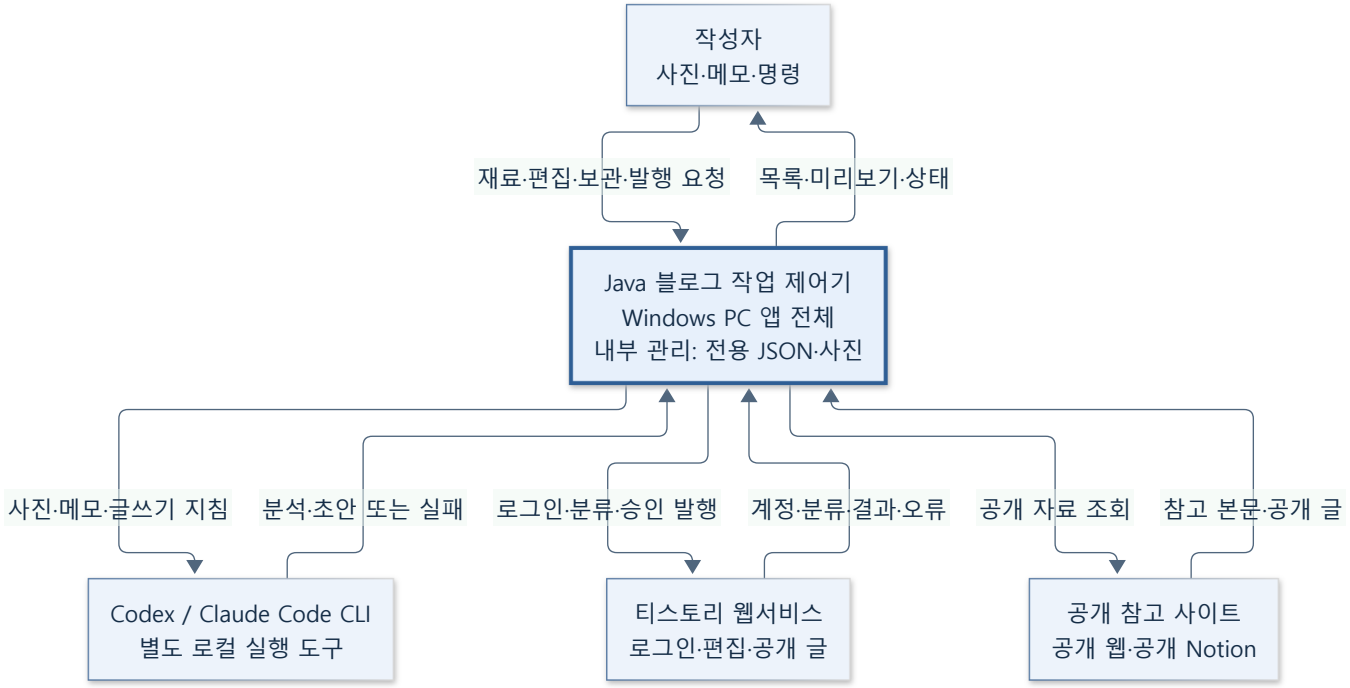
기존 PLAN의 20행을 범위 ID에 대응한 표이다. 사용자 시나리오 21개·그림 49개와 서로 다른 단위이다.

근거: 기존 기능 설계, Java 연결부, Electron main, Java Main.

3. 문맥과 이해관계자

문맥도에서는 앱 전체를 하나로 묶고, 외부의 작성자·AI CLI·티스토리·공개 참고 사이트와 교환하는 정보만 표시한다.

> **단계 목적:** 시스템 경계와 외부 요구를 식별한다. **필수 내용:** 문맥도·입출력·사용자/이해관계자.



앱 전체와 외부 대상의 Context Diagram

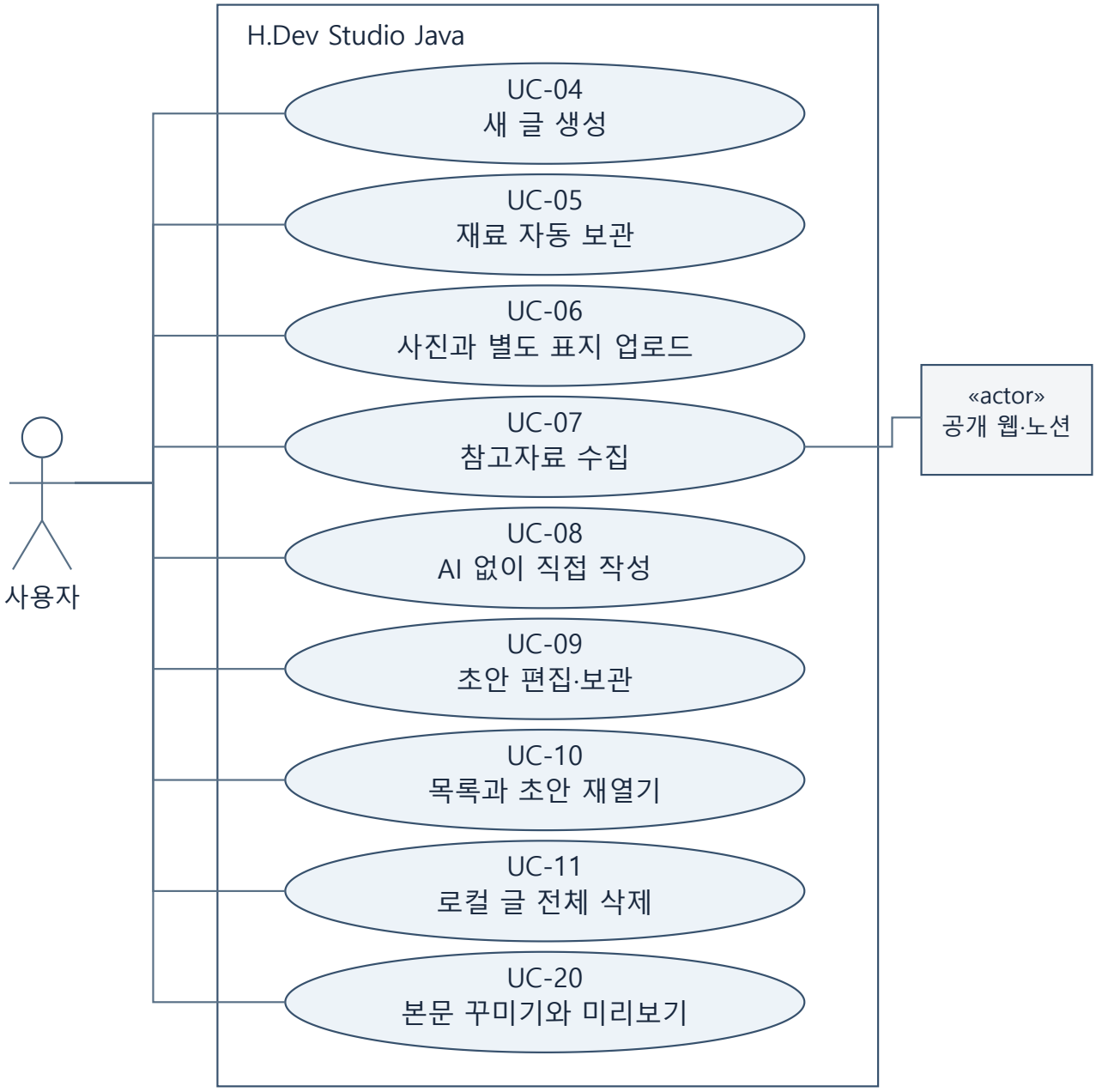
구현 확인: 기준 커밋 `5025a9d`의 외부 연결 흐름. Codex/Claude Code CLI는 PC에서 별도 실행되는 도구이며 이 앱 경계 밖의 의존 대상이다. 제공사 계정이나 원격 AI 자체와 동일한 구성요소로 그리지 않았다. 전용 JSON·사진은 내부 관리 자료이며 원본 앱과 원본 GitHub 저장소는 운영 연동 대상이 아니다.

유스케이스 — 같은 앱의 부분 보기

다음 세 장은 같은 앱의 21개 사용자 목표를 나눈 UML 유스케이스다. 사람 행위자와 외부 시스템은 앱 경계 밖에 두며, 실선은 참여 관계이고 점선 `«include»`는 필수 하위 행동이다.

유스케이스 · 글 작업

같은 H.Dev Studio Java 앱의 부분 보기



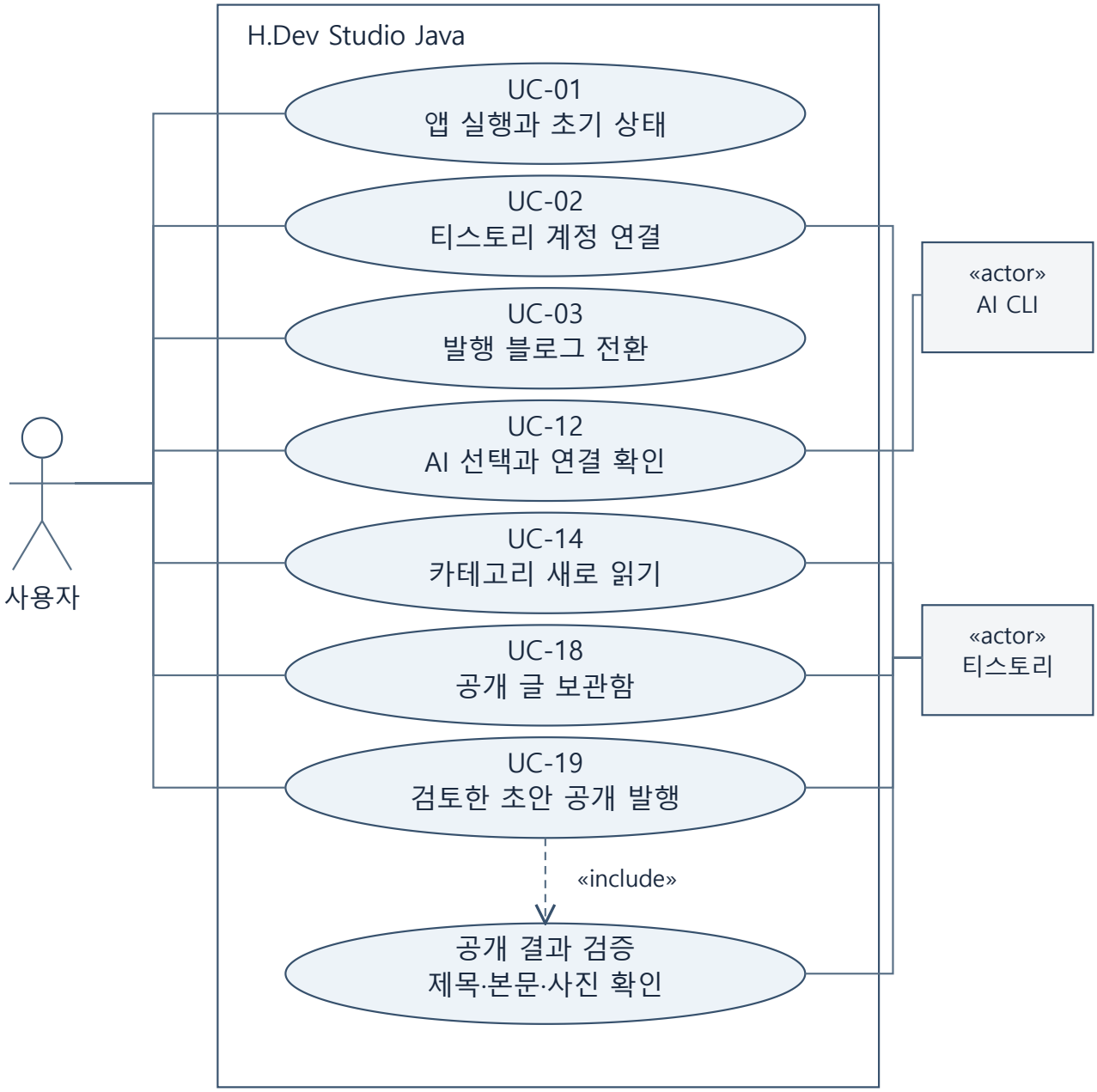
실선은 행위자 참여 관계이며 방향이 없다.
유스케이스 사이의 실행 순서·포함 관계를 임의로 추가하지 않았다.

글 작업 유스케이스

기준 코드·유스케이스 확인: UC04–11·20: 재료·직접 작성·편집·재열기·삭제·미리보기. 앱 세 개나 처리 순서를 뜻하지 않는다.

유스케이스 · 실행과 외부 연결

같은 H.Dev Studio Java 앱의 부분 보기



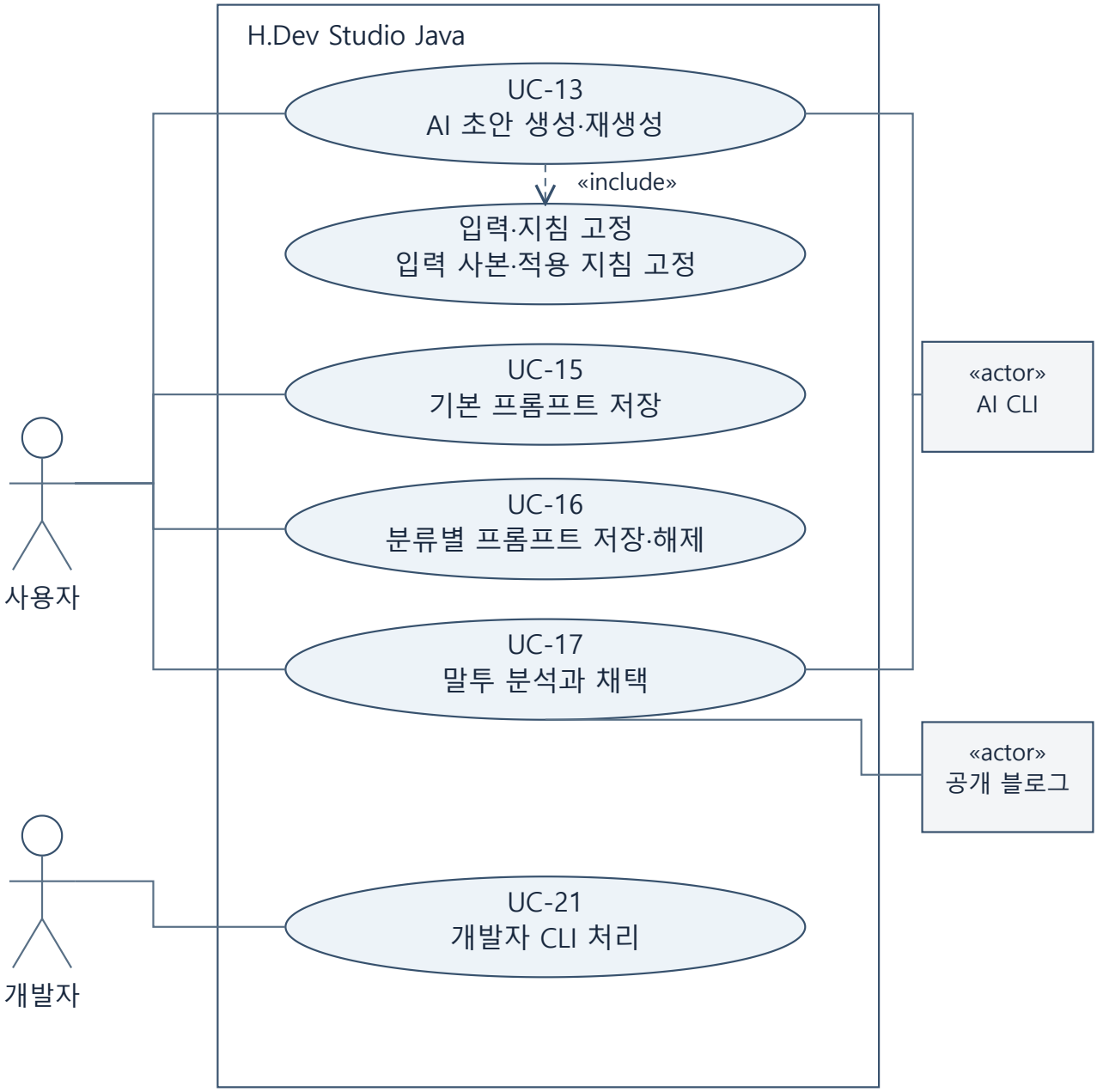
실선은 행위자 참여 관계이며 방향이 없다.
점선 화살표 «include»: 반드시 포함되는 하위 행동; 실행 순서가 아님.

실행과 연결 유스케이스

기준 코드·유스케이스 확인: UC01–03·12·14·18·19: 실행·계정·발행 대상·외부 연결. 앱 세 개나 처리 순서를 뜻하지 않는다.

유스케이스 · AI와 글쓰기 지침

같은 H.Dev Studio Java 앱의 부분 보기



실선은 행위자 참여 관계이며 방향이 없다.
점선 화살표 «include»: 반드시 포함되는 하위 행동; 실행 순서가 아님.

AI와 지침 유스케이스

기준 코드·유스케이스 확인: UC13·15–17·21: 생성·기본/분류 지침·말투 분석·개발자 CLI. 앱 세 개나 처리 순서를 뜻하지 않는다.

근거: 유스케이스 21개 번호·명칭·상세 시나리오, 기존 연결 관계.

이해관계자	역할과 접점	관심 요구	관련 범위·검수
작성자	재료 입력·편집·보관·발행 요청	자료 보존, 재열기, 이해 가능한 오류	S02·S03·S06 / AC04·05·06·10
개발·유지 담당자	소스·실행·저장 연결 관리	클래스 상한, 책임 분리, 재현 가능한 검사	S01·S05·S07 / AC01·02·07

이해관계자	역할과 접점	관심 요구	관련 범위·검수
평가자	문서·코드·시연 평가	6단계 요구와 근거·추정의 연결	S01–S07 / AC01–AC10
티스토리 운영 주체	로그인·편집기·공개 결과 제공	계정·화면·네트워크에 따른 가용성	S06 / AC08·09·10
AI CLI 제공 주체	설치·계정·생성 도구 제공	설치/로그인 상태와 요청의 처리	S06 / AC09·10
참고 제공자·독자	공개 참고자료와 결과 게시물	출처·문맥을 유지한 이해 가능한 글	S02·S06 / AC09·10

근거 수준은 기존 사용 안내·유스케이스·코드 대조이며 별도 인터뷰는 아니다. 참고 제공자·독자의 관심은 사용 흐름에서 도출한 가정이다.

근거: 유스케이스, AI 연결, 티스토리 발행 연결, 공개 참고 수집.

4. 제약과 위험

실행 환경·호환·파일 처리·외부 의존을 제약으로 확인하고, 실패 영향과 대응 업무를 연결한다.

> **단계 목적:** 지켜야 할 조건과 위험 대응을 조사한다. **필수 내용:** 환경·수치·저장/삭제 한계·외부 의존·자원·근거.

제약·위험 → 영향 → 대응

제약·위험	영향	대응·WBS	근거
Windows 64비트, 개발 Node 22 이상·JDK 17 이상. EXE도 Java 17 이상 별도 필요	Java 누락·PC 차이로 빌드/저장/실행 실패	환경 확인 2.2, 실행 안내·EXE 시연 8.1–8.3	RUN, package
직접 작성 Java 클래스 상한 30개, 현재 11개	무분별한 추가 클래스는 과제 범위 초과	책임 분리·개수 검사 2.2·7.1	PLAN
기존 화면·JSON/해시/경로 호환, 소스·자료 격리	재열기 실패·원본 자료 변경 위험	복사한 검사 자료의 필드·해시·옛 경로 대조 2.1·3.1–3.4·7.1	Workspace
요청마다 동기 JVM 실행, timeout 30,000 ms·출력 버퍼 48 MiB 설정	Node가 완료를 기다리고 실행 시작 비용 발생	요청/오류 규약·연결 확인 5.1·5.2. 수치를 응답 성능 실측으로 사용하지 않음	java-store
같은 자료 폴더의 Java 요청끼리만 파일 잠금	Node 쓰기를 포함한 앱 전체 동시성 보호는 아님	충돌 검사·오류 표시, 같은 자료의 동시 편집 회피 4.2·7.1	Main
개별 파일 임시 기록 후 가능한 경우 원자적 교체, 미지원 시 일반 교체	여러 파일 전체의 트랜잭션·모든 실패 롤백을 보장하지 않음	파일 단위 오류와 영향 범위 기록 3.1·7.1	JsonFiles
삭제 전 대상 경로/트리 검사, 삭제 중 OS 오류 가능	부분 삭제 가능, 전체 복구 보장 없음	지정 ID·다른 글 보존·실패 범위 확인 3.5·7.1	StorageService
AI CLI 설치/계정, 티스토리 로그인·DOM, 공개 웹·네트워크 의존	생성/조회/발행 중단 가능	로컬 수동 흐름, 모의 검사, 실제 외부 증거 구분 6.2·6.3·7.2	AI, 발행 연결
발행 제출 후 결과 불확실 시 자동 재시도 금지	확인 없이 재시도하면 중복 발행 위험	불확실 상태 유지·외부 결과 확인 6.3·7.2. 검사 글을 임의 공개하지 않음	publication
1인 주 20 h 가정, 요구/가용 시간 변화	기준 160 h 또는 10주 계획 초과 가능	순차 배분, 위험 예비 32 h, 범위/추정 갱신 9.1	WBS 데이터

자료 위치는 개발/웹 `%APPDATA%/H.Dev Studio Java Dev/workspace`, 배포 `%APPDATA%/H.Dev Studio Java/workspace`이며 재정의는 `HDEV_JAVA_DATA_DIR`만 사용한다. 원본용 `HDEV_DATA_DIR`를 사용하지 않고 기존 자료는 별도 복사본으로 가져온다.

코드의 입력 제한

입력	제한 값	근거
제목·메모	제목 200자, 메모 20,000자	server

입력	제한 값	근거
사진·첫 수동 보관	PNG/JPEG/WebP, 파일별 10 MiB, 일반/표지 각각 목록 최대 20장. 처음 입력 사본 생성 시 사진 최소 1장	JobRepository, SnapshotService
참고자료	최대 5개, URL 2,048자, 붙여넣기 10,000자, 공개 HTTPS	references, public-web
지침	분류 지침 최대 10,000자, 기본 지침 1–20,000자	PromptService, StyleService
발행 태그	최대 10개, 각 50자, 중복 거부	publication

입력/실행 설정을 조사한 값이며 최대 처리 성능 측정이 아니다. **revision**은 저장 충돌을 확인하는 버전 값, **JVM**은 Java 실행 환경, **DOM**은 브라우저 화면 요소 구조이다.

근거: 실행 안내, 구조, 기존 검증 기록, 이번 문서 검토.

5. 규모와 시간 산정

현재 소스 규모는 조사값이고, 구축 시간은 같은 범위를 다시 수행한다고 가정한 계획 추정이다.

> **단계 목적:** 규모 근거와 시간 산정 방법을 구분한다. **필수 내용:** 조사 범위·LOC·상향식 산정·예비·가용 시간.

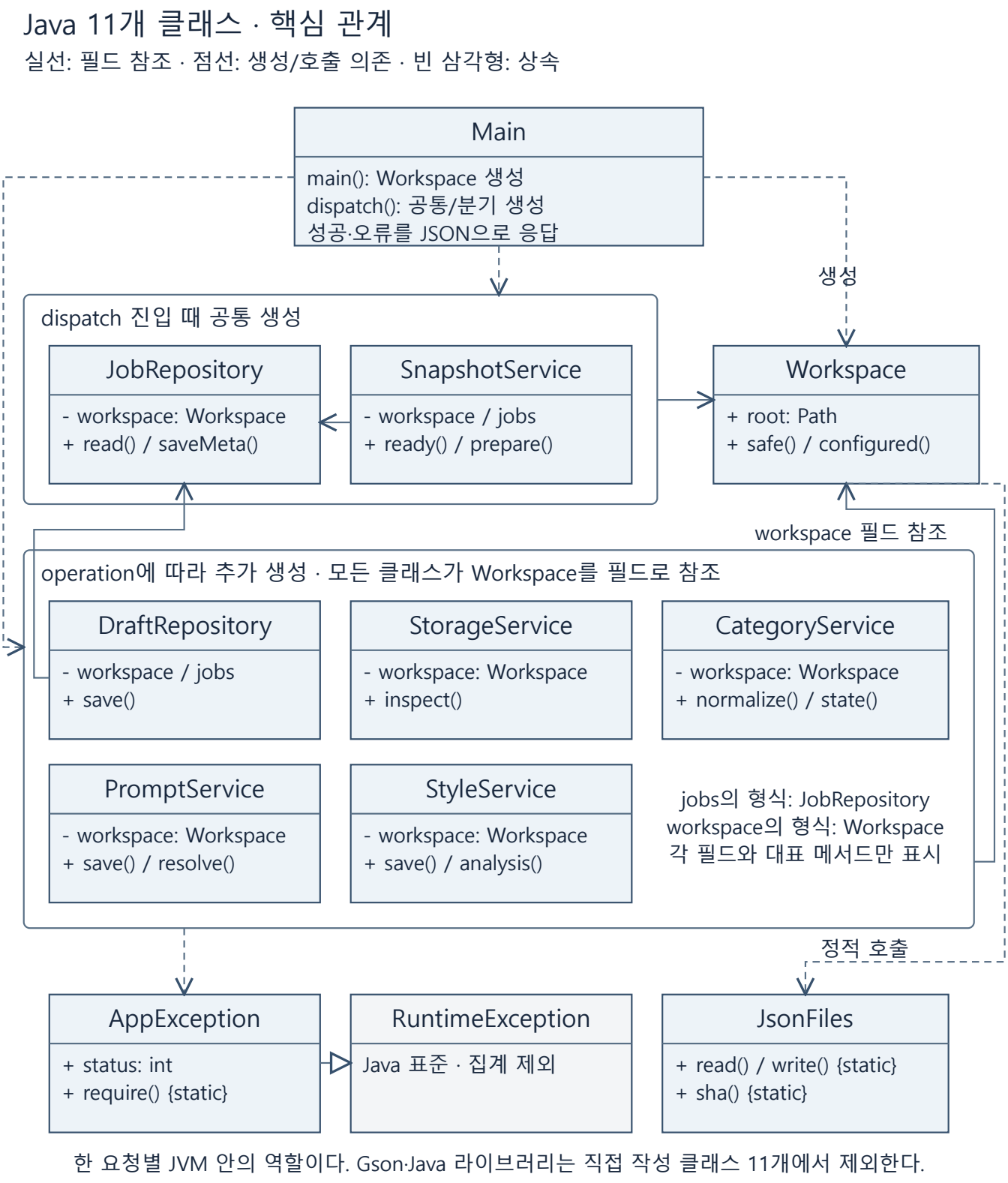
현재 구현의 규모

기준 커밋 `5025a9d`의 추적 소스에서 주석·빈 줄을 포함한 물리적 LOC(코드 줄 수)를 조사했다.

조사 대상	파일 수	LOC	범위
Java 저장·관리	11	791	직접 작성 클래스 11개·패키지 6개, 빈 줄 제외 770줄
화면 JS `web/`	6	1,458	기존 화면·편집·렌더링
연결/처리 JS `scripts/`	20	1,560	저장 연결·작업 조정
데스크톱 JS `desktop/`	4	540	창·계정·분류·발행 연결
운영 Java + JS 소계	**41**	**4,349**	HTML·CSS 미포함. JS는 30파일·3,558줄
검사 `test/`	15	1,646	운영 소스와 분리한 Node/Java 검사
검증 `validation/`	10	944	모의 화면 등 별도 검증

JS는 `.js`·`.mjs`·`.cjs`를 포함한다. `.git`, `node_modules`, `.runtime`, `dist`, Java 빌드 결과·외부 JAR/Gson, `graphify-out`, 문서/렌더링 결과, 개인 workspace, 이번 신규 도구는 제외했다.

Java 11개 클래스의 핵심 관계



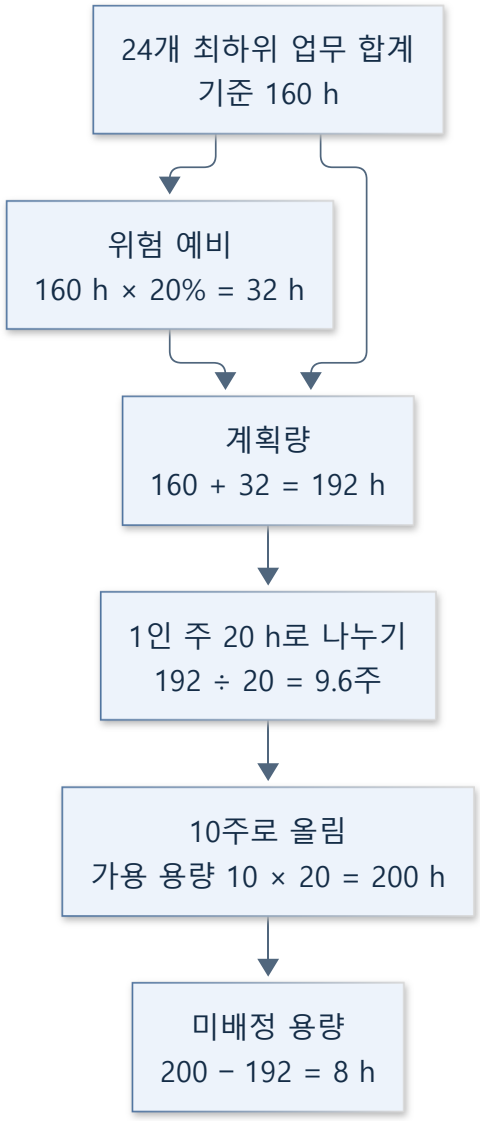
Java 11개 클래스의 핵심 관계

기준 코드 확인: Main의 공통 생성과 작업별 추가 생성, 실제 필드 참조·호출·상속을 구분한다. 직접 작성 클래스 11개를 모두 표시하며 Gson·Java 표준 라이브러리는 이 수에 포함하지 않는다.

근거: Java 진입점, 클래스 구조

같은 구축 범위를 재수행하는 계획 모형

현재 완성된 `0.7.4-java.1`의 범위를 기준으로 기존 v0.7.4의 화면·AI·발행 자산을 재사용한다. **과거 실투입 시간이나 현재 남은 시간이 아니며**, 산출물별 최하위 업무 시간을 더하는 상향식 추정이다.



기준 업무·위험 예비·계획 기간과 가용 용량의 산정

계획 모형: 업무계획.json의 24개 업무·1인 주당 가용 시간·예비율에서 생성했다. LOC·클래스당 생산성, 기능점수(FP), COCOMO로 기간을 환산하지 않는다.

예비율 20%는 호환·파일 오류·외부 도구·패키징 문제를 고려한 가정이다. 위험 예비는 산출물 있는 업무가 아니며 신규 요구는 범위 변경으로 검토한다. 미배정 8 h는 위험 예비 32 h와 별도이다.

서로 다른 규모 단위: 범위 7개 / 기존 기능 묶음 20개 / 유스케이스 21개 / 기존 그림 49개 / Java 클래스 11개 / 최하위 WBS 24개. 서로 합산하지 않는다.

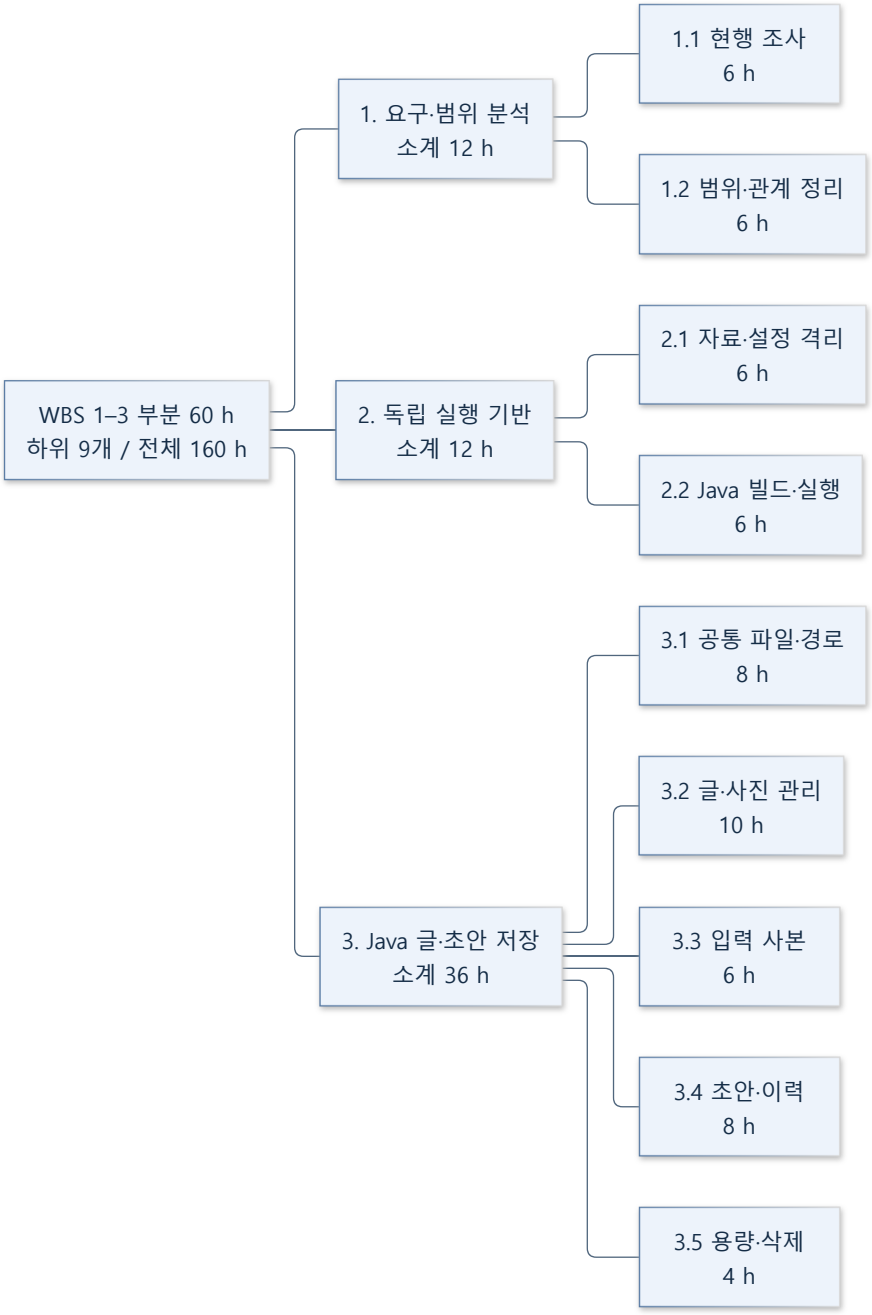
근거: 현재 구현 설계, 유스케이스, WBS 추정 데이터, 규모·문서 검토 기록.

6. 주요 업무와 WBS

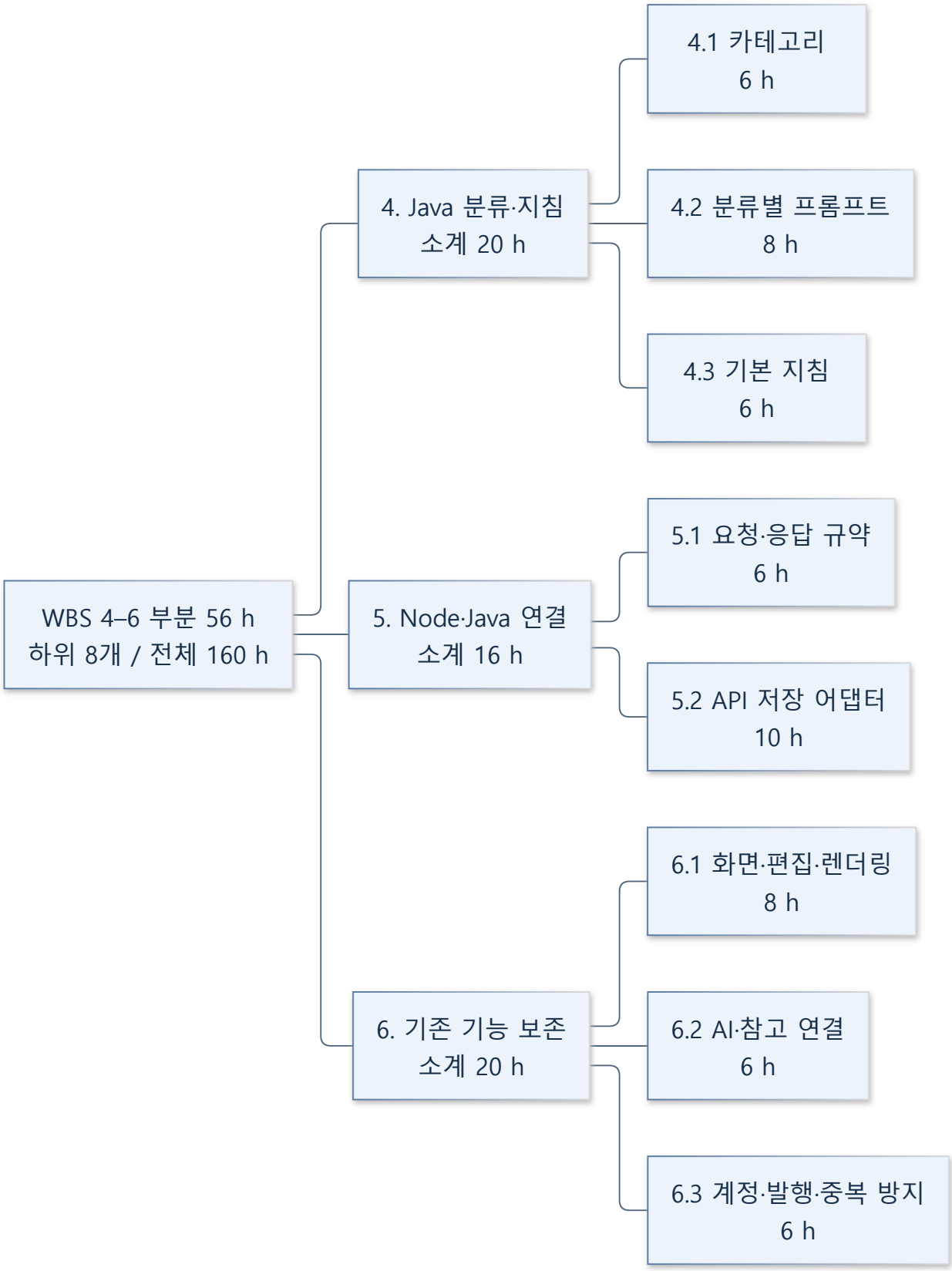
9개 상위 업무를 24개 최하위 업무로 나누고, 담당 1인의 선행 관계와 시간 배분을 계획한다.

> **단계 목적:** 산출물·검수·순서·일정을 연결한다. **필수 내용:** WBS·업무 추적·선행 관계·시간 축 일정·변경 관리.

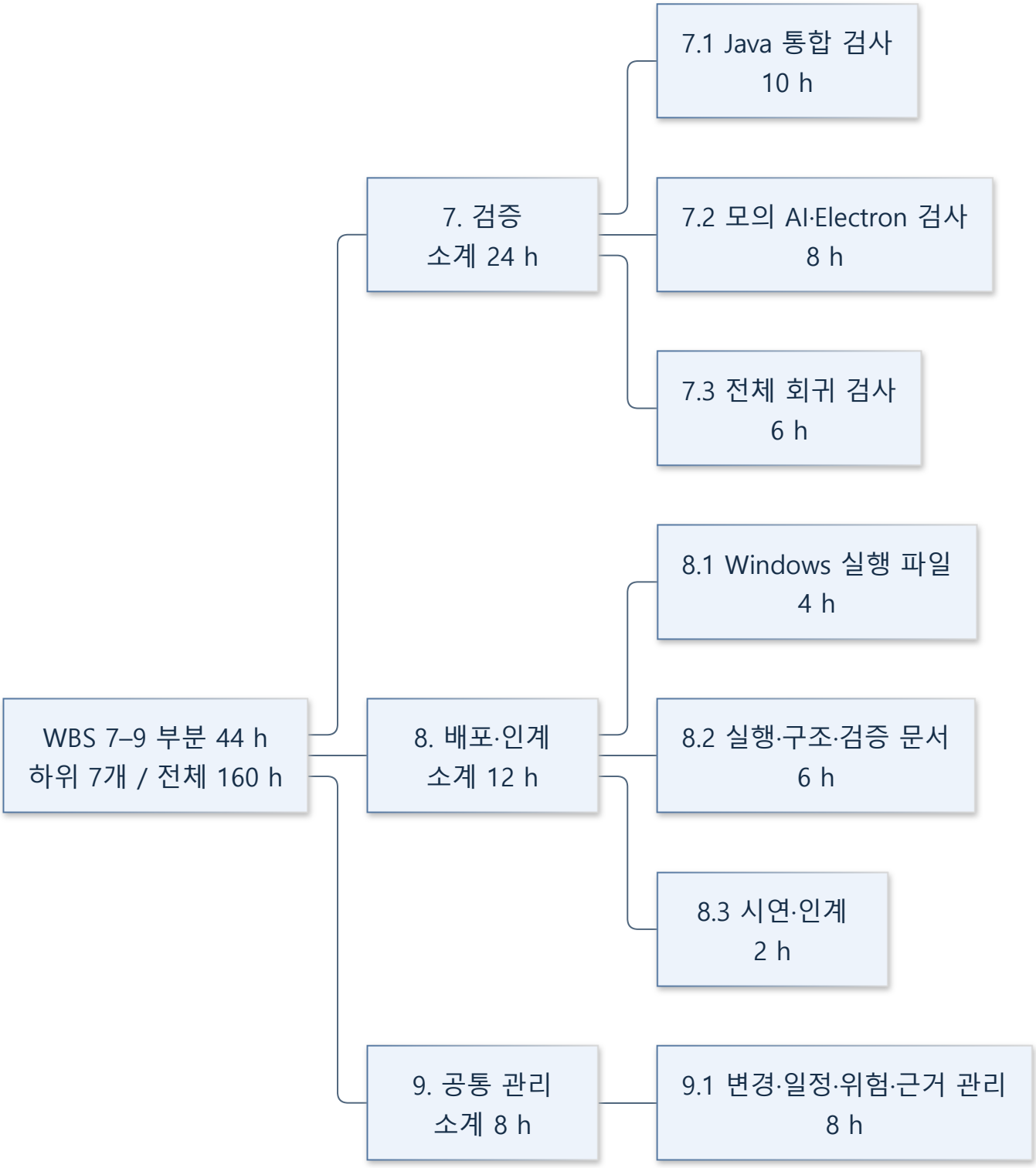
업무 분해 — 포함 관계



WBS 1–3: 분석·기반·저장 업무



WBS 4–6: 지침·연결·기존 기능 보존 업무



WBS 7–9: 검증·인계·공통 관리 업무

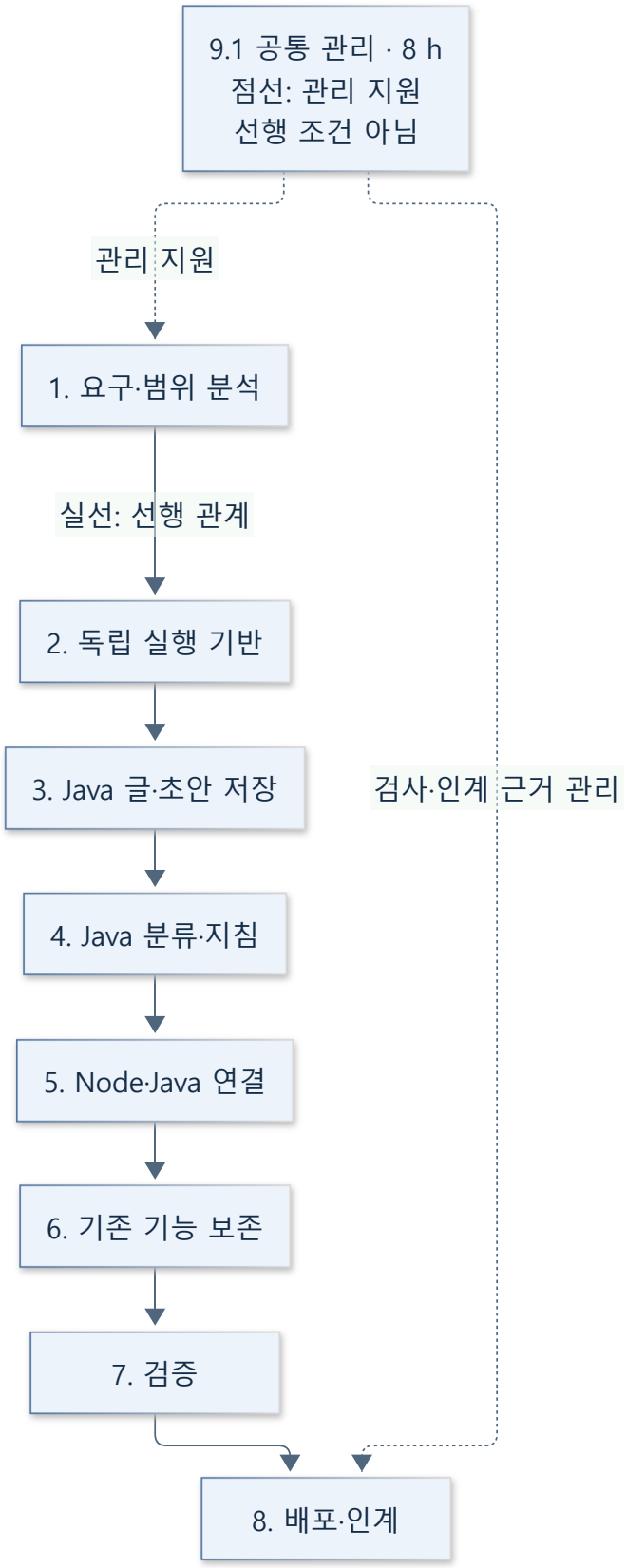
계획 모형: 업무계획.json에서 생성한 9개 상위·24개 최하위 업무. 화살촉 없는 선은 포함 관계이며 실행 순서가 아니다. 시간은 최하위 업무만 더하며, 상위 합계를 다시 더하지 않는다. 담당자는 모두 동일한 1인이다.

산출물·범위·검수 추적

S는 범위 ID, AC는 인수 조건이다. `S01–07` · `AC01–10`은 전체 ID를 뜻한다. 통합·회귀 검사는 WBS 7, EXE 실행·인계 확인은 WBS 8에서 수행한다.

ID	산출물	범위 / 검수	선행 ID
1.1	기존 기능·코드·자료 경로 조사표	S01–07 / AC01·AC02·AC09	시작
1.2	Scope Statement·Context Diagram·검수 기준	S01–07 / AC01–10	1.1
2.1	독립 소스·앱 식별자·전용 자료 설정	S01 / AC02	1.2
2.2	JDK 확인·JAR 빌드·개발 실행 경로	S01 / AC01·AC02	2.1
3.1	JSON 공통 처리·경로 이탈 방지	S02·S03 / AC03·AC06	2.2
3.2	글·메모·참고·사진 저장·조회	S02 / AC03·AC05	3.1
3.3	해시·입력 스냅샷·동일 입력 재사용	S03 / AC03·AC05·AC04	3.2
3.4	초안 검사·편집 저장·재열기·이력	S03 / AC03·AC04	3.3
3.5	용량 조회·지정 글 전체 버전 삭제	S02 / AC06	3.4
4.1	현재 블로그 1개의 카테고리 캐시 저장·조회	S04 / AC03·AC08	3.5
4.2	분류 지침·revision 충돌 검사	S04 / AC03·AC08	4.1
4.3	기본 말투 지침·분석·이력 저장	S04 / AC03·AC08	4.2
5.1	JSON 작업 규약·Main 분배·오류 응답	S05 / AC03·AC07	4.3
5.2	javaStore·API 연결·Java 실패 전달	S05 / AC07	5.1
6.1	기존 화면·표지·카드·본문 표시 보존	S06 / AC04·AC05·AC10	5.2
6.2	기존 AI CLI·공개 참고 입력 흐름 보존	S06 / AC05·AC09·AC10	6.1
6.3	로그인·분류·사용자 승인 발행·불확실 상태 보존	S06 / AC08·AC09·AC10	6.2
7.1	JSON·격리·삭제·충돌·오류 검사 결과	S01·S02·S03·S04·S05 / AC01·AC02·AC03·AC04·AC05·AC06·AC07·AC08	6.3
7.2	외부 접속 없는 UI·AI·발행 검사 결과	S06 / AC04·AC05·AC08·AC09·AC10	7.1
7.3	기존 기능과 Java 통합의 회귀 결과	S01·S02·S03·S04·S05·S06 / AC01–10	7.2
8.1	JAR·Gson 포함 EXE·개인 자료 제외 확인	S07 / AC01·AC02·AC09	7.3
8.2	실행 안내·구조·제약·검증 근거 문서	S07 / AC01·AC02·AC09	8.1
8.3	전용 검사 자료를 사용한 시연·인계 기록	S07 / AC02·AC04·AC07·AC09	8.2
9.1	범위 변경·위험·추정 갱신·근거 기록	S01–07 / AC09	전 기간

선행 관계 — 실행 순서



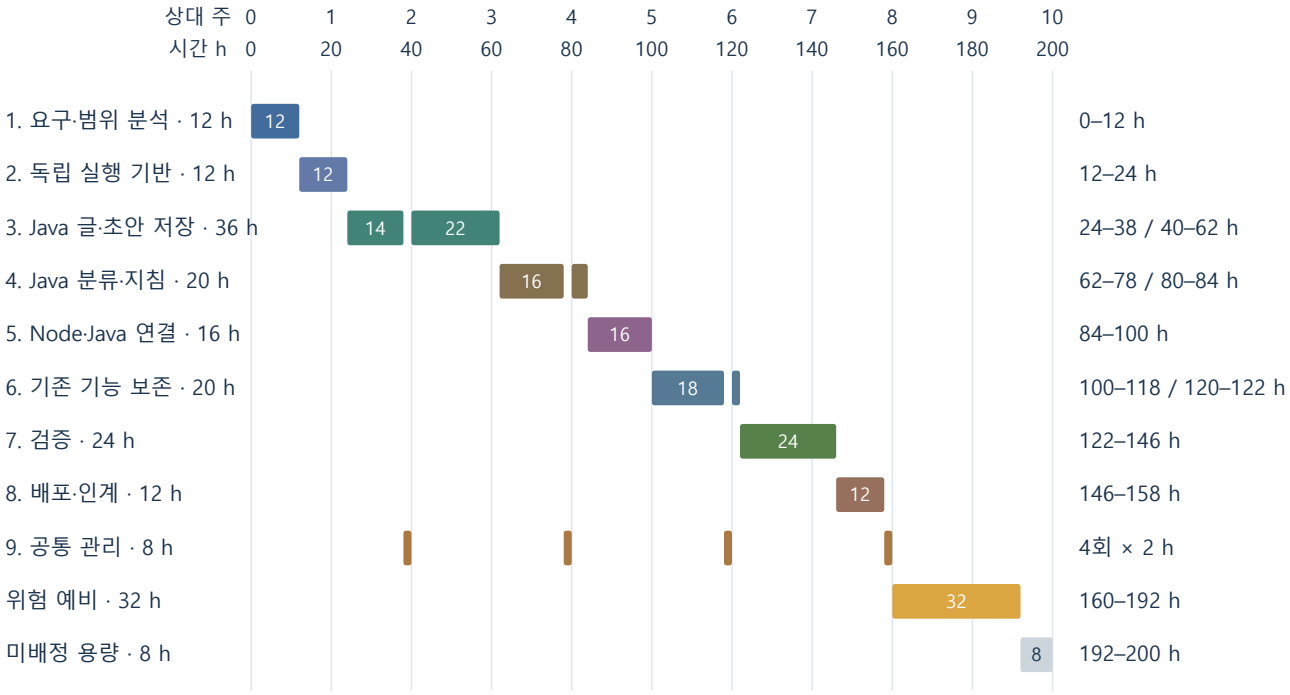
구축 단계의 선행 관계와 공통 관리

계획 모형: WBS의 선행 ID에서 도출한 순서이다. 실선 화살표는 선행 관계, 점선 화살표는 관리 지원이며 선행 조건이 아니다. 관리 9.1은 1–8주에 2주당 2 h씩 수행하며 추가 개발 인력을 뜻하지 않는다.

상대 일정 — 누적 작업 시간과 주차

누적 시간에 비례한 1인 구축 일정

주 20 h · 10주 200 h / 행은 업무 종류, 막대는 순차 배분



관리 구간: 38–40 / 78–80 / 118–120 / 158–160 h

경계 분할: 3.2: 32–38 / 40–44 h · 4.3: 76–78 / 80–84 h · 6.3: 114–118 / 120–122 h

기준 160 h + 예비 32 h = 계획 192 h / 미배정 8 h와 별도

예비 구간은 확보 용량 표시이며, 위험 발생 시 필요한 시점에 사용하고 후속 일정을 조정한다.

0–200시간과 0–10주 축의 1인 작업 배분

계획 모형: WBS의 `schedule.allocations`를 기재 순서로 누적한 시간 비례 막대이다. 날짜·마감은 가정하지 않았다. 관리 2 h × 4와 경계에서 나뉜 3.2·4.3·6.3의 배분, 위험 예비·미배정 용량을 표시한다. 작은 막대의 숫자는 시간이며, 긴 범위는 시작–끝 시간이다.

SVG 확대 · PNG · 생성 SVG 원본 · 그림 생성 코드 · 추정 데이터

기준 업무 160 h + 위험 예비 32 h = 계획 192 h. 1인 주 20 h, 10주 용량 200 h에 미배정 8 h를 둔다. 마지막 예비 구간은 용량 확보를 표시하며 위험 발생 시 필요한 시점에 사용하고 후속 일정을 조정한다.

변경 관리와 과제 요구 추적

변경은 **요구 기록 → 영향받는 S/AC/WBS 확인 → 포함 범위·산출물 결정 → WBS 시간/예비/일정 갱신 → 문서·그림 재생성 → 근거 기록** 순서로 관리한다.

과제 요구	제출 증거	연결 업무
대상 제어기 선택	1단계의 대상·제어 개념	1.1
Project Scope Statement	2단계의 목표·범위·인수 조건	1.2·2–8
Context와 이해관계자	3단계의 문맥·6종 이해관계자	1.2·5·6
제약 조사	4단계의 제약·위험·대응·수치 근거	1.1·2·3·5·7
규모 산정	5단계의 조사값·상향식 계획 추정	1.1·9.1
주요 업무와 WBS	이 단계의 24개 업무·추적·선행·시간 축	1–9

근거: 업무계획.json, 범위·인수 조건, 제약과 위험, 검토 기록.